

# Las variedades difeomorfas tienen la misma dimensión

**Corolario 1.** *Dos variedades difeomorfas tienen la misma dimensión.*

**Demostración:** Sean  $M^m$  y  $N^n$  variedades diferenciables y  $F: M \rightarrow N$  un difeomorfismo entre ellas. Entonces, por la propiedad `prop-direfencial-apl-diferenciable/(3)` de la `prop-direfencial-apl-diferenciable/Proposición 1prop-direfencial-apl-diferenciable.pdf`,  $DF|_p$  es un isomorfismo entre  $T_pM$  y  $T_{F(p)}N$ . Como  $\dim T_pM = m$  y  $\dim T_{F(p)}N = n$  por el `cor-dim-esp-tangente-variedad/Corolario 1cor-dim-esp-tangente-variedad.pdf`, concluimos que  $m = n$ . ■